



Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

Asignatura: Física I - INEL

Trabajo de Laboratorio N°1- Parte B

*Cinemática –
Movimiento en Dos Dimensiones*

Parte B:

Movimiento en Dos Dimensiones

Objetivo del trabajo: Estudiar el movimiento de un objeto disparado en ángulo agudo.

B1- Materiales

- ✓ Equipo de lanzamiento U10360 (incluye esfera de material polimérico)
Soporte para el equipo de lanzamiento U10361
- ✓ 1 pliego de Cartulina blanca
1 hoja de papel carbónico.
- ✓ 1 Calibre
- ✓ 1 Cinta métrica.
1 Rollo de cinta de papel o similar.

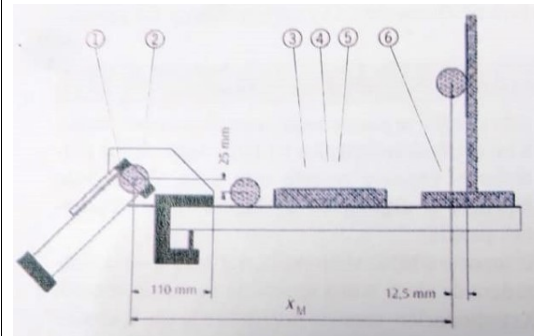
Aviso de seguridad: Para mirar si el cañón contiene la bola, emplear los agujeros de observación en la pared lateral del cañón. No observar desde la boca del cañón cuando éste está cargado con la esfera y el resorte se encuentre tensado.

Datos técnicos:

El sistema de lanzamiento cuenta con un cañón que se ajusta al soporte a través de un tornillo *mariposa*. El cañón puede ser ajustado en distintos ángulos de manera que puede ejecutar desde disparos en la dirección horizontal hasta la dirección vertical, y en toda dirección angular entre ambas. El cañón lleva adosada una escala angular que permite elegir y posicionar al cañón en el ángulo elegido para el tiro a realizar.



Figura 1a- Equipo de lanzamiento U10360 más soporte



U10361 y sus partes

Figura 1b – Esquema del sistema y accesorios para la realización de las pruebas.

1- Equipo de lanzamiento 2- posición de la bola – 3- Tabla (25 mm de espesor) – 4- papel - 5- Papel carbónico. -6 – Soporte de tablero con tablero blanco de pared.

B2.- Procedimiento:

Se fija el soporte del cañón al borde de una mesa de laboratorio, tiene una pariposa de ajuste para ese fin, se fija luego el cañón al soporte asegurando que el sistema armado esté firmemente ajustado.

Se inserta la bola dentro del tubo del cañón y se presiona suavemente hasta que el muelle queda trabado. Tiene tres posiciones de tensión, (1; 2 y 3, en orden de menor a mayor tensión) que permiten imprimir a la bola tres velocidades de lanzamiento. Una vez seleccionada la posición se realiza el lanzamiento tirando el gatillo con cordón en forma perpendicular al eje longitudinal del cañón. Previamente debe ser sujeto el papel carbónico a la cartulina blanca y colocar el conjunto en la pared mediante cinta. Luego, se ajusta el cañón en el ángulo seleccionado, apuntando hacia la cartulina. Se mide la distancia entre el punto de disparo (el indicado en la figura 2, que coincide con el centro de gravedad de la esfera). Se debe medir previamente la distancia vertical entre el plano de la mesa y el centro de gravedad de la esfera. Esta distancia debe restarse a la medida vertical (emplear la cinta métrica) entre el punto de impacto (que queda marcado en la cartulina, luego del impacto de la bola contra el papel carbónico) y el

plano de la mesa. Se debe medir también la longitud horizontal entre el centro de gravedad de la bola y la pared.

Una forma de medir es colocar el borde de la cinta métrica junto a la superficie de la bola (previamente alojada en la boca del cañón) y medir la distancia horizontal hasta la pared. A esa medida se debe sumar el radio de la bola, de forma de obtener la distancia horizontal entre su centro de gravedad y la pared. Para obtener el radio de la bola, emplear el calibre.

Se realizarán entre 7 y 9 lanzamientos, en cada uno se debe retirar el cañón una distancia horizontal de 10 cm respecto de la pared, por lo cual es necesario contar con mesas con ruedas para poder proceder al reposicionamiento del cañón en cada lanzamiento a realizar. Cada lanzamiento debe realizarse en el mismo ángulo de disparo.

Las medidas horizontales y verticales se van anotando (por pares) en la siguiente tabla:

Nº	Tensión del resorte	Ángulo de disparo (φ)	Distancia de disparo x_i [m]	Altura del impacto y_i [m]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

B3.- Realización de cálculos

Se aplica la siguiente expresión, derivada de la combinación de las ecuaciones del MRU y MRUV:

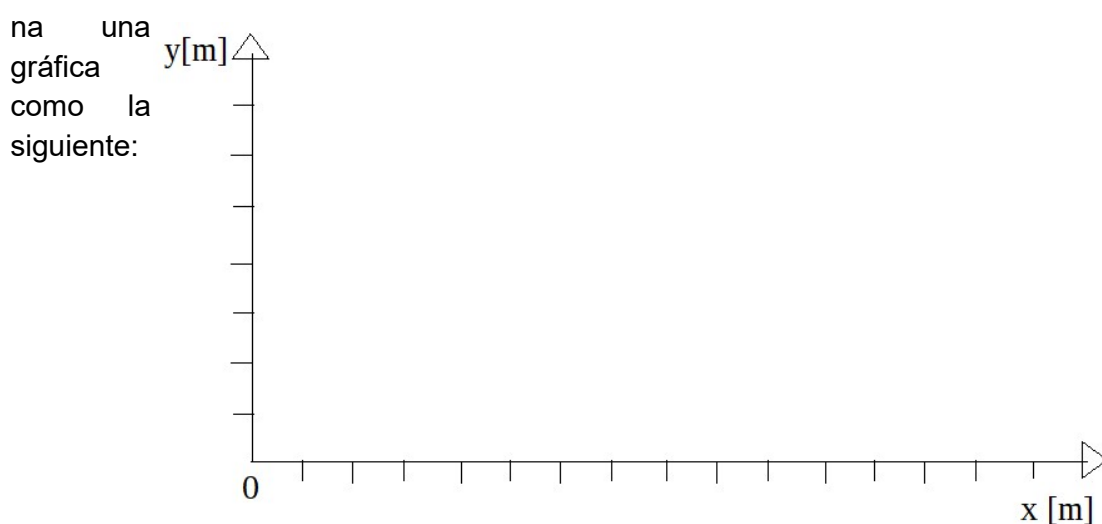
$$y = x \cdot \tan \varphi - x^2 \cdot \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \varphi}$$

No se conoce la velocidad de lanzamiento v_0 . Para cada prueba se aplica esta expresión y se calcula la misma.

Luego, se calcula el promedio de las velocidades obtenidas, siendo ese valor el más aproximado a la velocidad real de lanzamiento de la bola. Pueden aplicar la siguiente tabla:

Lanzamiento Nº	V_i [m/s]	Lanzamiento Nº	V_i [m/s]
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		Promedio	

La representación de los pares de valores x_i, y_i en el plano permite obtener la curva parabólica que describe el movimiento de la bola al ser lanzada del cañón. Se confecciona una gráfica como la siguiente:



A5 -Conclusiones

Realizar un informe formulando las conclusiones respecto de esta clase de movimiento observado en el denominado *tiro oblicuo*: la forma particular de la gráfica obtenida y una explicación física de esa forma desde la relación entre cada par de valores x_i e y_i medidos.

Importante:

El informe debe ser confeccionado de manera prolija, observando el orden de las actividades indicadas y con una carátula (ver modelo de carátula a continuación).

Fecha de entrega: 18 de junio de 2025 (respetar este plazo)

Modelo de carátula

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS
Y TECNOLOGÍA**

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MORENO



Carrera: INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Asignatura: FÍSICA I

Comisión: 2013-05

TRABAJO DE LABORATORIO N°1B

Cinemática –

Movimiento en Dos Dimensiones

Integrantes (el nombre y apellido de cada integrante del grupo)

Docentes:

Pablo Provenzano

Marcelo Damonte

Fecha de entrega